Chemistry Vaathi
YouTube channel
www.Padasalai.Net
www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2025

வகுப்பு : 12
காலம் :3.00 மணி

கணிதவியல்

பதிவு எண் :
மொத்த மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - I

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் 20 X 1 = 20

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ எனில், $|\text{adj}(AB)| =$

1) -40 2) -80 3) -60 4) -20

2. A^TA^{-1} ஆனது சமச்சீர் எனில், $A^2 =$

1) A^{-1} 2) $(A^T)^2$ 3) A^T 4) $(A^{-1})^2$

3. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ -1 & -2 & -3 & -4 \end{bmatrix}$ -ன் அணித்தரம்

1) 1 2) 2 3) 4 4) 3

4. $\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)^{\frac{3}{4}}$ -ன் எல்லா நான்கு மதிப்புகளின் பெருக்குத் தொகை

1) -2 2) -1 3) 1 4) 2

5. $(\sin 40° + i\cos 40°)^5$ -ன் முதன்மை வீச்சு

1) $-110°$ 2) $-70°$ 3) $70°$ 4) $110°$

6. $x^2 + x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில் $\alpha^{2020} + \beta^{2020}$ -ன் மதிப்பு

1) -2 2) -1 3) 1 4) 2

7. $x^3 + 12x^2 + 10ax + 1999$ -க்கு நிச்சயமாக ஒரு மிகையெண் பூச்சியமாக்கி இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை

1) $a \geq 0$ 2) $a > 0$ 3) $a < 0$ 4) $a \leq 0$

8. $x^3 - kx^2 + 9x$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு மூன்று மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை

1) $|k| \leq 6$ 2) $k = 0$ 3) $|k| > 6$ 4) $|k| \geq 6$

9. $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \frac{2\pi}{3}$; எனில் $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y$ என்பதன் மதிப்பு

1) $\frac{2\pi}{3}$ 2) $\frac{\pi}{3}$ 3) $\frac{\pi}{6}$ 4) π

10. $f(x) = \sin^{-1}\sqrt{x-1}$ என வரையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம்

1) $[1, 2]$ 2) $[-1, 1]$ 3) $[0, 1]$ 4) $[-1, 0]$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

Chemistry Vaathi
YouTube channel
www.Padasalai.Net
www.TrbTnpsc.com

11. $\sin^{-1}(2\cos^2 x - 1) + \cos^{-1}(1 - 2\sin^2 x) =$

1) $\frac{\pi}{2}$ 2) $\frac{\pi}{3}$ 3) $\frac{\pi}{4}$ 4) $\frac{\pi}{6}$

12. $\sin^{-1}\frac{x}{5} + \operatorname{cosec}^{-1}\frac{5}{4} = \frac{\pi}{2}$ எனில், x -ன் மதிப்பு

1) 4 2) 5 3) 2 4) 3

13. $x + y = 6$ மற்றும் $x + 2y = 4$ என்ற நேர்க்கோடுகளை விட்டங்களாகக் கொண்டு $(6, 2)$ புள்ளிவழிச் செல்லும் வட்டத்தின் ஆரம்

(1) 10 (2) $2\sqrt{5}$ (3) 6 (4) 4

14. $x + y = k$ என்ற நேர்க்கோடு பரவளையம் $y^2 = 12x$ –இன் செங்கோட்டுச் சமன்படாக உள்ளது எனில் k -ன் மதிப்பு

(1) 3 (2) –1 (3) 1 (4) 9

15. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தினுள் வரையப்படும் மிகப் பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு

(1) $2ab$ (2) ab (3) $\sqrt{ab}$ (4) $\frac{a}{b}$

16. $x^2 + y^2 - 8x - 4y + c = 0$ என்ற வட்டத்தின் விட்டத்தின் ஒரு முனை (11, 2) எனில் அதன் மறுமுனை

(1) (–5, 2) (2) ~~(2, –5)~~ (3) (5, –2) (4) (–2, 5)

17. $\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}) + t(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$ என்ற கோட்டிற்கும் $\vec{r}.(\hat{i} + \hat{j}) + 4 = 0$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம்

(1) 0° (2) 30° (3) 45° (4) 90°

18. $x + 2y + 3z + 7 = 0$ மற்றும் $2x + 4y + 6z + 7 = 0$ ஆகிய தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு

(1) $\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}$ (2) $\frac{7}{2}$ (3) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ (4) $\frac{7}{2\sqrt{2}}$

19. $-6\hat{i} + 14\hat{j} + 10\hat{k}$, $14\hat{i} - 10\hat{j} - 6\hat{k}$ மற்றும் $2\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களால் குறிப்பிடப்படும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளைக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கனஅளவு

1) 700 2) 500 3) 720 4) 520

20. $x^2 + y^2 + x - y = 0$ என்ற சமன்பாடு ஒரு

1) பரவளையம் 2) நீள்வட்டம் 3) அதிபரவளையம் 4) வட்டம்

பகுதி - II

(i) ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளி.

(ii) வினா எண் 30 க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். **7 X 2 = 14**

21. A என்பது சமச்சீர் அணி எனில், adj A சமச்சீர் அணி என நிறுவுக.

22. $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

23. $(2 + i\sqrt{3})^{10} - (2 - i\sqrt{3})^{10}$ என்பது முழுவதும் கற்பனை என நிறுவுக.

M.Poovarasan M.Sc B.Ed
PG Asst in Chemistry
Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
www.Padasalai.Net

Chemistry Vaathi
YouTube channel
www.Padasalai.Net
www.TrbTnpsc.com

24. மட்டு மற்றும் முதன்மை வீச்சு ஆகியவற்றைக் காண்க: $\sqrt{3}-i$.

25. $17x^2+43x-73=0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில் $\alpha+2$ மற்றும் $\beta+2$ என்பவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட ஒரு இருபடிச் சமன்பாட்டை உருவாக்கவும்.

26. முதன்மை மதிப்புக் காண்க: $\cot^{-1}\left(\sqrt{3}\right)$.

27. குவியங்கள் $(\pm2, 0)$, மற்றும் முனைகள் $(\pm3, 0)$ உடைய நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

28. $\vec{a}=\hat{i}-2\hat{j}+3\hat{k}$, $\vec{b}=2\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}$, $\vec{c}=3\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$ எனில் $\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\times\vec{c}$ காண்க.

29. $\frac{x-1}{4}=\frac{2-y}{6}=\frac{z-4}{12}$ மற்றும் $\frac{x-3}{-2}=\frac{y-3}{3}=\frac{5-z}{6}$ என்ற கோடுகள் இணையானவை என நிறுவுக.

30. தீர்க்க: $x^4-25x^2+144=0$

பகுதி - III

(i) ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளி.

(ii) வினா எண் 40 க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். **7 X 3 = 21**

31. நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் தீர்க்க: $2x+5y=-2$, $x+2y=-3$

32. அணித்தரம் காண்க: $\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 3\\ 2 & -1 & 3 & 4\\ 5 & -1 & 7 & 11\end{bmatrix}$

33. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3-\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3$ -ஐ செவ்வக வடிவில் சுருக்குக.

34. $6-8i$ ன் வர்க்கமூலம் காண்க.

35. $2i+3$ -ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய் ஓர் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

36. $\sin^{-1}(2-3x^2)$ -ன் சார்பகம் காண்க.

37. $3x^2+(3-p)xy+qy^2-2px=8pq$ என்ற சமன்பாடு வட்டத்தைக் குறிக்கும் எனில் p மற்றும் q ன் மதிப்பு காண்க. மேலும் அந்த வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரம் காண்க.

38. $\left[\vec{a}-\vec{b}, \vec{b}-\vec{c}, \vec{c}-\vec{a}\right]=0$ என நிறுவுக.

39. $\vec{r}=\left(2\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}\right)+t\left(3\hat{i}+4\hat{j}+2\hat{k}\right)$ என்ற கோடு $x-y+z-5=0$ என்ற தளத்தை சந்திக்கும் புள்ளியின் ஆய அச்சுத் தூரங்களைக் காண்க.

40. $x<0$ எனில் $\cos^{-1}x=\pi-\sin^{-1}\sqrt{1-x^2}$ என நிறுவுக.

பகுதி - IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் $7\times5=35$

41.**(அ)** λ, μ -இன் எம்மதிப்புகளுக்கு $2x+3y+5z=9$, $7x+3y-5z=8$, $2x+3y+\lambda z=\mu$, என்ற சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது (i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது (ii) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும் (iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க.

M.Poovarasan M.Sc B.Ed
PG Asst in Chemistry
Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
www.Padasalai.Net

Chemistry Vaathi
www.Padasalai.Net
www.TrbTnpsc.com
YouTube channel

(அல்லது)

(ஆ) கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க: $\frac{3}{x}-\frac{4}{y}-\frac{2}{z}-1=0, \frac{1}{x}+\frac{2}{y}+\frac{1}{z}-2=0, \frac{2}{x}-\frac{5}{y}-\frac{4}{z}+1=0$

42. (அ) $2\cos\alpha = x+\frac{1}{x}$ மற்றும் $2\cos\beta = y+\frac{1}{y}$ எனக் கொண்டு கீழ்க்காண்பவைகளை நிறுவுக.

(ii) $xy-\frac{1}{xy}=2i\sin(\alpha+\beta)$ (iii) $\frac{x^m}{y^n}-\frac{y^n}{x^m}=2i\sin(m\alpha-n\beta)$

(அல்லது)

(ஆ) z_1, z_2 மற்றும் z_3 என்ற மூன்று கலப்பெண்கள் $|z_1|=1$, $|z_2|=2$, $|z_3|=3$ மற்றும் $|z_1+z_2+z_3|=1$, என்றவாறு உள்ளது எனில் $|9z_1z_2+4z_1z_3+z_2z_3|=6$ என நிறுவுக.

43. (அ) தீர்க்க : (i) $(x-5)(x-7)(x+6)(x+4)=504$.

(அல்லது)

(ஆ) $x^4-10x^3+26x^2-10x+1=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

44. (அ) தீர்க்க $\tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)=\frac{\pi}{4}$

(அல்லது)

(ஆ) மதிப்பு காண்க: $\cot^{-1}(1)+\sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-\sec^{-1}(-\sqrt{2})$

45. (அ) ஒரு ராக்கெட் வெடியானது கொளுத்தும்போது அது ஒரு பரவளையப் பாதையில் செல்கிறது. அதன் உச்ச உயரம் 4 மீ ஐ எட்டும்போது அது கொழுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து கிடைமட்டத் தூரம் 6 மீ தொலைவிலுள்ளது. இறுதியாக கிடைமட்டமாக 12 மீ தொலைவில் தரையை வந்தடைகிறது. எனில் புறப்பட்ட இடத்தில் தரையுடன் ஏற்படுத்தப்படும் எறிகோணம் காண்க.

(அல்லது)

(ஆ) $11x^2-25y^2-44x+50y-256=0$ என்ற அதிபரவளையத்தின் மையம், குவியங்கள் மற்றும் மையத் தொலைத் தகவு காண்க.

46. (அ) (1, 1), (2, −1) மற்றும் (3, 2) என்ற மூன்று புள்ளிகள் வழிச்செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

(அல்லது)

(ஆ) (5, 4, 2) என்ற புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியை $\frac{x+1}{2}=\frac{y-3}{3}=\frac{z-1}{-1}$ என்ற நேர்க்கோட்டில் காண்க.

47. (அ) வெக்டர் முறையில் $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.

(அல்லது)

(ஆ) $\vec{r}=\left(\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k}\right)+t\left(2\hat{i}-\hat{j}+4\hat{k}\right)$ என்ற கோட்டை உள்ளடக்கியதும் $\vec{r}.\left(\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}\right)=8$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் துணையலகு வடிவ வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

www.Padasalai.Net
M.Poovarasan M.Sc B.Ed
PG Asst in Chemistry
Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com